

#1 Conteo de operaciones, clasificación del resultado con Big-O, demostrando pertenencia

a)

```
void function(int n) {
    int i, j, k, counter = 0;
    for (i = n/2; i <= n; i++) {
        for (j = 1; j+n/2 <= n; j++) {
            for (k = 1; k <= n; k = k*2) {
                counter++;
            }
        }
    }
}
```

* for (i = n/2; i <= n; i++) {
 va de n/2 hasta llegar a n, incluyendo a n

Por ejemplo: $n = n/2 + 1$
 $\begin{array}{ccccccccc} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & & & & \\ \hline & & & & & & & & \end{array}$
 $5 - 2 = 3 + 1 = 4$

$$T(n) = \left(\frac{n}{2} + 1\right) \left(\frac{n}{2}\right) (\log_2 n + 1)$$

$$= \left(\frac{n^2}{4} + \frac{n}{2}\right) (\log_2 n + 1)$$

$$T(n) = (n^2) (\log_2 n + 1)$$

* for (j = 1; j+n/2 <= n; j++) {

empieza en 1 $j + n/2 \leq n$
 $-n/2 \quad -n/2$
 $j \leq \frac{2n}{2} - \frac{n}{2}$
 $j \leq \frac{n}{2}$
 $\frac{n}{2} - 1 + 1 = \frac{n}{2}$

Demstración:

$$O(T(n)) = 2n^2 \log_2 n$$

Con $c=2$ y $n_0=2$:

$$O(n^2 \log n)$$

$$\Omega(T(n)) = \frac{1}{4} n^2 \log_2 n$$

Con $c=\frac{1}{4}$ y $n_0=2$:

$$\Omega(n^2 \log n)$$

* for (k = 1; k <= n; k = k*2) {

empieza en 1 k se duplica cada que $k \leq n$
 $\log_2 n + 1$
 por estar incluido

b)

```
void function(int n) {
    if (n <= 1) return;
    int i, j;
    for (i = 1; i <= n; i++) {
        for (j = 1; j <= n; j++) {
            printf("Sequence\n");
            break;
        }
    }
}
```

→ condición para poder entrar al ciclo

→ términos int

si $j=1$, "break" hace que el ciclo termine
entonces "printf" se ejecuta una vez
por cada iteración del ciclo exterior
no

$$T(n) = n$$

Demostración:

Con $c_1 = c_2 = 1$, $n_0 = 2$,cumple $0 \leq 1 \cdot n \leq T(n) \leq 1 \cdot n$ para $n \geq 2$.

c)

```
void function(int n) {
    int i, j;
    for (i = 1; i <= n/3; i++) {
        for (j = 1; j <= n; j += 4) {
            printf("Sequence\n");
        }
    }
}
```

$$\left. \begin{array}{l} n/3 - 1 + 1 = \underline{n/3} \\ 1 \rightarrow n \text{ de } 4 \left(\frac{n}{4} \right) \end{array} \right\}$$

$$\frac{n}{4} - 1 + 1 = \underline{\frac{n}{4}}$$

$$T(n) = \left(\frac{n}{3} \right) \left(\frac{n}{4} \right) = \frac{n^2}{12}$$

$$T(n) = n^2$$

Demostración:

$$O(T(n)) = n^2$$

$$\Omega(T(n)) = \frac{n^2}{48}$$

Con $c_1 = 1$, $n_0 = 4$:

$$T(n) = O(n^2)$$

Con $c_1 = \frac{1}{48}$, $n_0 = 12$:

$$T(n) = \Omega(n^2)$$